

# LÓGICA Y MATEMÁTICA DISCRETA

## PROBLEMAS

**Curso 2024-2025**

Departamento de Matemática Aplicada a las TIC

Escuela Técnica Superior  
de Ingeniería de  
Sistemas Informáticos (ETSI SI)

Universidad Politécnica de Madrid



# Índice

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Conjuntos y aplicaciones</b>    | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Lógica</b>                      | <b>3</b>  |
| 2.1      | Lógica de proposiciones . . . . .  | 3         |
| 2.2      | Lógica de predicados . . . . .     | 7         |
| <b>3</b> | <b>Inducción y recursividad</b>    | <b>11</b> |
| <b>4</b> | <b>Combinatoria y probabilidad</b> | <b>17</b> |
| <b>5</b> | <b>Relaciones Binarias</b>         | <b>21</b> |
| <b>6</b> | <b>Grafos</b>                      | <b>25</b> |



# Hoja 1: Conjuntos y aplicaciones

---

1. Se considera el conjunto  $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ . Decidir si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

- |                 |                              |                              |                      |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| a) $b \in A$    | d) $j \notin A$              | g) $\{a, b, z\} \subseteq A$ | j) $\emptyset \in A$ |
| b) $z \in A$    | e) $\{c, a, b\} \subseteq A$ | h) $\emptyset \subseteq A$   | k) $ A  = 5$         |
| c) $a \notin A$ | f) $b \subseteq A$           | i) $\{c, a, b\} \in A$       | l) $ A  = 7$         |

2. Dados los conjuntos

$A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$  y  $B = \{a, d, e, g\}$ , se pide:

- a) Definir por extensión el conjunto  $C = \{x \in A / x \text{ es vocal}\}$ .
- b) Hallar los conjuntos  $B \cap C$  y  $B \cup C$ . Calcular sus cardinales.
- c) Hallar el complementario de  $B$  respecto de  $A$ . Calcular su cardinal.
- d) Hallar un conjunto  $D \subseteq A$ , tal que  $B \cup D = A$  y  $B \cap D \neq \emptyset$ .
- e) Dar un elemento de  $A \times B$  que también esté en  $B \times A$  y otro que no.

3. En el alfabeto castellano de 27 letras, sean  $A$  el conjunto de todas las vocales y  $B$  el conjunto de todas las consonantes. Expresar los siguientes conjuntos de palabras, con significado o no, como productos cartesianos de  $A$  y de  $B$  y dar su cardinal:

- a) Palabras de 2 letras que empiezan por vocal y acaban en consonante.
- b) Palabras de 3 letras que empiezan y acaban en vocal y la letra intermedia es consonante.
- c) Palabras de 4 letras, la primera vocal y la última consonante.

4. Dado el conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$ , se pide:

- a) Hallar por extensión  $\mathcal{P}(A)$ . Calcular su cardinal.
- b) Decidir si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

- |                                |                                          |                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| i) $1 \in \mathcal{P}(A)$      | iii) $A \in \mathcal{P}(A)$              | v) $\{1, 2\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ |
| ii) $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$ | iv) $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(A)$ | vi) $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$     |

- c) Definir por extensión el conjunto  $\{X \in \mathcal{P}(A) / |X| = 2\}$ . Dar su cardinal.

5. Sean  $A$  el conjunto de cadenas de 3 bits y  $B = \{0, 1, 2, 3\}$ . Determinar si las siguientes correspondencias son funciones. En caso afirmativo, comprobar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.
- a)  $f : B \rightarrow A$  tal que  $f(n)$  = cadena de 3 bits que tiene  $n$  unos.
  - b)  $f : A \rightarrow B$  tal que  $f(a)$  = número de ceros de la cadena  $a$ .
  - c)  $f : B \rightarrow A$  tal que  $f(n)$  = cadena de 3 bits cuyo producto de bits vale  $n$ .
  - d)  $f : A \rightarrow B$  tal que  $f(a)$  = suma de los bits de la cadena  $a$ .
  - e)  $f : B \rightarrow A$  tal que  $f(n)$  = cadena de 3 bits con  $n$  unos al principio y el resto son ceros.
6. Estudiar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas las siguientes aplicaciones.
- a)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(n) = n + 5$ .
  - b)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(n) = n^2$ .
  - c)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \lfloor x \rfloor$ , la parte entera de  $x$ .
  - d)  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definida por  $f(n, m) = n + m$ .
7. Dadas las funciones  $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definidas por  $f(x) = x - 3$ ,  $g(x) = 5x + 2$ ,  $h(x) = x^3$ .
- a) Evaluar:  $h \circ f(0)$  y  $f \circ h(0)$ .
  - b) Calcular las composiciones:  $f \circ h$  y  $h \circ f$ . ¿Es conmutativa la composición de aplicaciones?
  - c) Hallar  $g^{-1}$  y comprobar que  $g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = Id$ .

# Hoja 2: Lógica

---

## 2.1 Lógica de proposiciones

1. Formalizar los siguientes enunciados utilizando las variables proposicionales:

$p$ : “Está lloviendo”     $q$ : “Hace frío”

- a) Está lloviendo y hace frío.
- b) Está lloviendo, pero no hace frío.
- c) Ni llueve ni hace frío.
- d) Está lloviendo o hace frío.
- e) Llueve o hace frío, pero no ambas cosas simultáneamente.
- f) Está lloviendo, aunque también hace frío.
- g) Si está lloviendo, no hace frío.
- h) Hace frío o llueve, pero si hace frío no llueve.
- i) Llueve si y solo si no hace frío.
- j) Llueve solo si no hace frío.

2. Hallar el conectivo principal y construir el árbol estructural de las siguientes fórmulas:

- |                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\neg (q \wedge r) \vee q$                             | d) $(p \leftrightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$                              |
| b) $\neg ((p \rightarrow q) \wedge (\top \rightarrow r))$ | e) $(q \wedge r) \vee r \rightarrow q \vee \neg \neg \perp$                              |
| c) $(q \wedge r) \vee p \rightarrow q \wedge p$           | f) $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow ((p \wedge \top) \vee s \rightarrow p \wedge r)$ |

En cada caso, indicar el conjunto de subfórmulas y su cardinal.

3. Sea  $V$  la valoración definida por  $V(p) = V(q) = 1$  y  $V(r) = V(s) = 0$ . Determinar si  $V$  es modelo de cada una de las siguientes fórmulas:

- |                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a) $p \rightarrow \neg q$                 | c) $p \wedge \neg s \rightarrow \neg r$            |
| b) $\neg p \vee q \leftrightarrow \neg r$ | d) $(r \wedge \neg q \rightarrow p) \wedge \neg s$ |

Calcular el número de valoraciones significativas de cada fórmula.

4. Sea  $V$  una valoración tal que  $V(p \rightarrow q) = 0$ . Hallar el valor  $V(\neg p \wedge q \leftrightarrow p \vee q)$ .

5. Determinar si cada una de siguientes fórmulas es tautología, contingente o contradicción:

a)  $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$

e)  $(p \vee q) \wedge r \rightarrow (q \leftrightarrow p)$

b)  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \top$

f)  $\neg((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)))$

c)  $p \vee q \rightarrow (p \vee q) \vee r$

d)  $p \wedge q \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

g)  $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r))$

6. Usando el método del tableau, determinar si cada uno de los siguientes conjuntos de fórmulas es satisfactible. En caso afirmativo, dar un modelo.

a)  $\{\neg p \wedge \neg q, r, \neg r \vee p\}$

d)  $\{p \rightarrow q, \neg p \rightarrow r, r \rightarrow p \vee q, \neg q\}$

b)  $\{p \leftrightarrow q \vee r, \neg q \vee r, p \wedge \neg r\}$

e)  $\{\neg r \rightarrow q \vee s, \neg(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge (r \vee s)\}$

c)  $\{p \vee q, (r \vee s) \wedge \neg(r \wedge s), s \leftrightarrow p, \neg s\}$

f)  $\{p \vee q \rightarrow r, (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee s), \neg p \rightarrow q \wedge r\}$

7. Se considera el conjunto de fórmulas:

$$\Phi = \{p \vee (r \wedge s), r \rightarrow \neg q, t \wedge Z, s \rightarrow q\}.$$

Si  $Z$  es un literal, hallar los valores que puede tomar para que  $\Phi$  sea insatisfactible.

8. Sabiendo que el conjunto de fórmulas  $\{A, B, C, \neg D\}$  es satisfactible, analizar cómo son los conjuntos  $\{A, B, D \rightarrow C\}$  y  $\{A \wedge B, \neg(D \vee \neg C)\}$ .

9. Usando reglas de inferencia y equivalencias, demostrar que las siguientes estructuras deductivas son correctas:

a)  $p \rightarrow q, \neg q \vee r, p \Rightarrow r$

b)  $p \rightarrow \neg q, \neg q \rightarrow r \vee s, p \wedge \neg r \Rightarrow s$

c)  $q \rightarrow r, s \rightarrow \neg r, p \vee q \Rightarrow s \rightarrow p$

d)  $p \rightarrow (r \rightarrow q), \neg s \vee p, r \Rightarrow s \rightarrow q$

e)  $p \vee r \rightarrow q \wedge s, s \rightarrow p \vee \neg t, s \wedge t \Rightarrow q$

f)  $t \rightarrow r, v \rightarrow q, q \vee r \rightarrow p \Rightarrow t \wedge v \rightarrow p$

g)  $(q \vee s) \vee w, s \rightarrow r, r \vee w \rightarrow \neg t, \neg r \wedge \neg q \Rightarrow \neg t$

h)  $p \leftrightarrow q \vee (\neg s \wedge \neg t), \neg(r \rightarrow t), r \wedge s \rightarrow u \vee q, p \rightarrow t \Rightarrow u$

i)  $p \vee \neg r \leftrightarrow q, t \wedge s \rightarrow \neg p, r \vee t \rightarrow q, \neg s \rightarrow u, u \vee t \Rightarrow r \rightarrow u$



10. Demostrar que las siguientes estructuras deductivas son incorrectas y dar un contraejemplo:

a)  $p \rightarrow q, p \vee q \Rightarrow p$

c)  $r \vee s, s \rightarrow \neg q, p \rightarrow q, \neg r \Rightarrow p$

b)  $p \rightarrow q, p \vee q \Rightarrow \neg p$

d)  $p \vee q, \neg q \vee \neg r, t \rightarrow r \Rightarrow p \rightarrow t$

11. Determinar si las siguientes estructuras deductivas son correctas. En caso afirmativo, demostrarlo también utilizando reglas de inferencia y equivalencias. En caso contrario, dar un contraejemplo.

a)  $q \leftrightarrow p \wedge \neg r, r \rightarrow p \Rightarrow \neg(q \rightarrow r)$

b)  $(q \rightarrow s) \wedge (r \rightarrow q), (p \vee q) \vee r, \neg(v \rightarrow p) \Rightarrow s \vee p$

c)  $\neg(q \vee \neg p), (s \rightarrow r) \vee (s \rightarrow t), r \rightarrow p \wedge q \Rightarrow \neg s$

d)  $p \vee \neg q \rightarrow r \vee s, \neg(q \vee t \vee s), r \vee t \rightarrow \neg p, p \leftrightarrow w \wedge \neg t, \neg u \rightarrow w \Rightarrow u \wedge \neg p$

e)  $q \leftrightarrow \neg r \wedge q, t \rightarrow \neg p, w \rightarrow p, t \vee s \Rightarrow w \rightarrow s$

f)  $p \rightarrow q, \neg(p \wedge r), \neg(r \rightarrow p) \Rightarrow \neg q$

g)  $p \vee q \rightarrow r, \neg(p \vee r) \rightarrow s, p \rightarrow q \Rightarrow \neg p$

h)  $p \leftrightarrow r \vee s, \neg(p \wedge q), s \rightarrow q, r \rightarrow q \Rightarrow \neg p$

i)  $p \rightarrow q \wedge r, q \vee r \leftrightarrow s, s \rightarrow \neg r, \neg t \rightarrow s, \neg q \Rightarrow \neg p \wedge t$

j)  $p \rightarrow q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow \neg t, \neg(s \vee \neg r), t \vee s \Rightarrow q \vee u$

12. Se consideran las fórmulas:

$$A = q \vee s \quad B = r \leftrightarrow q \quad C = p \rightarrow \neg r \quad D = p \rightarrow s$$

- Usando reglas de inferencia, demostrar que la estructura deductiva  $A, B, C \Rightarrow D$  es correcta.
- Probar que el conjunto de fórmulas  $\{A, B, C\}$  es satisfactible y construir un modelo.
- Usando los apartados anteriores y sin hacer cálculos adicionales, determinar si la estructura deductiva  $A, B, C \Rightarrow \neg D$  es correcta.
- Sea  $C' = \neg s \wedge \neg r$ . Probar que tanto  $A, B, C' \Rightarrow D$  como  $A, B, C' \Rightarrow \neg D$  son correctas. ¿A qué se debe?

13. Formalizar las siguientes deducciones y determinar si son correctas:

- Si Juan cometió el crimen, es que no estaba en el apartamento de la víctima o salió antes de las 11. Si salió antes de las 11, el portero lo vio. Juan estaba en el apartamento y el portero no lo vio. Por tanto, Juan no cometió el crimen.
- Si tu traje está sucio, tendrás problemas en el trabajo. Si tu traje está sucio o no tienes dinero, entonces tendrás que pedir un traje prestado a tu hermano. No tendrás dinero si te compras un traje nuevo, pero sí lo tendrás si le pides el traje a tu hermano. Por tanto, no tendrás problemas en el trabajo si te compras un traje nuevo.

14. El famoso detective Hércules Poirot es requerido para resolver un complicado misterio sobre un asesinato. Poirot determinó que se habían producido los siguientes hechos:

- a) Lord Hazelton, el hombre asesinado, murió por un golpe en la cabeza dado con un candelabro metálico.
- b) O bien Lady Hazelton o bien Sara, una criada, estaban en el comedor en el momento del asesinato.
- c) Si el cocinero estaba en la cocina en el momento del asesinato, entonces el mayordomo mató a Lord Hazelton con una dosis fatal de estricnina.
- d) Si Lord Hazelton murió por un golpe en la cabeza, entonces el mayordomo no le mató con una dosis fatal de estricnina.
- e) Si Lady Hazelton estaba en el comedor en el momento del asesinato, entonces el chófer mató a Lord Hazelton.
- f) Si el cocinero no estaba en la cocina en el momento del asesinato, entonces Sara no estaba en el comedor cuando se cometió el asesinato.
- g) Si Sara estaba en el comedor cuando se cometió el asesinato, entonces el mayordomo mató a Lord Hazelton.

¿Es posible para el detective deducir la identidad del asesino(a) a partir de los hechos anteriores? Si es así, ¿quién mató a Lord Hazelton?, ¿de qué murió? y ¿quién estaba en el comedor?

## 2.2 Lógica de predicados

1. Formalizar los siguientes enunciados en lógica de predicados tomando como dominio  $D = \{\text{actores de cine}\}$  y como predicados:  $P(x) = "x \text{ es muy popular}"$ ,  $R(x) = "x \text{ es rico}"$  y  $N(x, y) = "x \text{ hace regalo a } y \text{ en Navidad}"$ .
  - a) Hay un actor de cine que es muy popular.
  - b) Hay actores de cine que no son ricos.
  - c) Todos los actores de cine populares son ricos.
  - d) No todos los actores de cine son ricos.
  - e) Sharon Stone es rica y popular.
  - f) Hay actores que son ricos y hacen regalos en Navidad a Brad Pitt.
  - g) Hay un actor que hace regalos en Navidad a todos los actores.
  - h) Hay un actor al que todos los actores le hacen un regalo en Navidad.
  - i) Todo actor de cine hace regalo en Navidad a algún actor.
2. En el ejercicio anterior se considera el dominio  $D' = \{\text{personas}\}$ . Añadir a los predicados ya definidos los que sean necesarios para formalizar los cuatro primeros enunciados.
3. Decir si las siguientes expresiones son fórmulas en lógica de predicados, aceptando el uso del criterio de eliminación de paréntesis:
 

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a) $\forall P(x)$                                                     | d) $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow R(x, y) \vee \neg S(x))$ |
| b) $(\forall x P(x) \rightarrow T(x)) \leftrightarrow \forall y S(y)$ | e) $\exists x S(x) \rightarrow P(x, y) \wedge \neg S(y)$              |
| c) $\exists x P(x) \rightarrow \exists y S(y) \exists z S(z)$         | f) $\exists x P(x) \rightarrow \exists y \exists z S(a, z)$           |

Para las que sean fórmulas, indicar si tienen conectivo principal y cuál es. Indicar si son cerradas o abiertas, señalando en estas últimas la aparición de variables libres.

4. En el dominio de los números enteros, se considera la siguiente interpretación dada por las constantes y los predicados:

$$\begin{aligned}
 a &= 0, & b &= 1 \\
 P(x) &= "x \text{ es par}" & M(x, y) &= "x \text{ es mayor o igual que } y" \\
 Q(x) &= "x \text{ es primo}" & S(x, y) &= "x \text{ es inverso de } y"
 \end{aligned}$$

Expresar en lenguaje natural, las siguientes fórmulas y determina su valor de verdad:

- |                            |                                                |                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| a) $P(a) \wedge \neg Q(b)$ | f) $\forall x (P(x) \vee Q(x))$                | k) $\forall x \exists y M(x, y)$ |
| b) $S(b, b)$               | g) $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$              | l) $\exists x \exists y S(x, y)$ |
| c) $M(a, b)$               | h) $\exists x P(x) \wedge \forall x \neg Q(x)$ | m) $\exists x \forall y M(x, y)$ |
| d) $\forall x P(x)$        | i) $\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$        | n) $\forall x \forall y S(x, y)$ |
| e) $\exists x P(x)$        | j) $\forall x (Q(x) \rightarrow \neg P(x))$    |                                  |

5. Determinar cuáles de las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingentes (satisfactibles pero no tautologías). Construye un modelo y un no modelo, caso de que los tenga:

- |                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) $\forall x (P(x) \vee \neg P(x))$         | e) $\forall x P(x) \wedge \forall x \neg P(x)$ |
| b) $\exists x (P(x) \wedge \neg P(x))$       | f) $\exists x P(x) \wedge \exists x \neg P(x)$ |
| c) $\forall x P(x) \vee \forall x \neg P(x)$ | g) $\forall x P(x) \wedge \exists x \neg P(x)$ |
| d) $\exists x P(x) \vee \exists x \neg P(x)$ | h) $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$ |

6. En el dominio  $D = \{d_1, d_2\}$  se consideran los predicados  $P$  y  $Q$  definidos como:

$$P, Q : D \rightarrow \{0, 1\} \text{ tal que } P(d_1) = 0; P(d_2) = 1;$$

$$Q(d_1) = 1; P(d_2) = 1$$

Analizar si la interpretación anterior es modelo o no modelo de cada una de las fórmulas siguientes:

- |                                            |                                                |                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) $\exists x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$ | c) $\exists x Q(x) \wedge \exists x \neg P(x)$ | e) $\exists x P(x) \wedge \forall x Q(x)$           |
| b) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$     | d) $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$      | f) $\exists x \neg P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ |

7. Probar que la interpretación  $I$ :

$$D = \{d_1, d_2\} \quad P : D \times D \rightarrow \{0, 1\} \text{ tal que } P(d_1, d_1) = 1; P(d_1, d_2) = 0;$$

$$P(d_2, d_1) = 0; P(d_2, d_2) = 1$$

es modelo de la fórmula  $H = \forall x \exists y \neg P(x, y)$ .

8. Comprobar que la interpretación  $I$ :

$$D = \{d_1, d_2\} \quad P : D \rightarrow \{0, 1\}, P(d_1) = P(d_2) = 1;$$

$$R : D \times D \rightarrow \{0, 1\} \text{ tal que } R(d_1, d_1) = R(d_2, d_2) = 1$$

$$R(d_1, d_2) = R(d_2, d_1) = 0,$$

es modelo de  $F = \forall x \exists y (P(x) \rightarrow R(x, y))$  y no lo es de  $G = \exists x \forall y (P(x) \rightarrow R(x, y))$ .

9. Para cada pareja de fórmulas, probar que no son equivalentes, es decir, dar una interpretación que sea modelo de una de ellas y no modelo de la otra.

- |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $F = \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ y $G = \forall x (P(x) \vee Q(x))$     |
| b) $F = \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ y $G = \exists x (P(x) \wedge Q(x))$ |
| c) $F = \exists y \forall x R(x, y)$ y $G = \forall x \exists y R(x, y)$           |

10. Usando el método del tableau, demostrar que el siguiente conjunto de fórmulas es insatisfactible:

$$\left\{ \forall x Q(x), \exists x P(x), \forall x \exists y (P(x) \vee Q(y) \rightarrow R(x, y)), \forall x \forall y \neg R(x, y) \right\}$$

Decir si es correcta o no la estructura deductiva siguiente usando lo anterior.

$$\forall x Q(x), \forall x \exists y (P(x) \vee Q(y) \rightarrow R(x, y)), \forall x \forall y \neg R(x, y) \Rightarrow \forall x \neg P(x)$$

11. Demostrar que las siguientes deducciones son correctas:

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) <math>\forall x \neg R(x)</math></p> <p><math>P(a)</math></p> <p><math>\forall x (P(x) \rightarrow R(x) \vee Q(x))</math></p> <hr style="width: 100%;"/> <p><math>\exists x Q(x)</math></p> | <p>b) <math>\exists x (S(x) \rightarrow R(x) \wedge Q(x))</math></p> <p><math>\forall x (R(x) \rightarrow \neg Q(x))</math></p> <p><math>\forall x (P(x) \rightarrow S(x))</math></p> <hr style="width: 100%;"/> <p><math>\exists x \neg P(x)</math></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12. Estudiar si las siguientes deducciones son correctas, utilizando las reglas del tableau. En caso de que sean incorrectas, dar un contraejemplo:

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) <math>\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x))</math></p> <p><math>\forall x (\neg P(x) \rightarrow R(x))</math></p> <hr style="width: 100%;"/> <p><math>\forall x (Q(x) \rightarrow R(x))</math></p> | <p>c) <math>\exists x (P(x) \rightarrow Q(x))</math></p> <p><math>\exists x P(x)</math></p> <hr style="width: 100%;"/> <p><math>\exists x Q(x)</math></p>                              |
| <p>b) <math>\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)</math></p> <p><math>\exists x \neg Q(x)</math></p> <hr style="width: 100%;"/> <p><math>\exists x \neg P(x)</math></p>                          | <p>d) <math>\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))</math></p> <p><math>\forall x (P(x) \rightarrow Q(x) \vee R(x))</math></p> <hr style="width: 100%;"/> <p><math>\forall x R(x)</math></p> |

13. Sean  $P(x)$ ,  $Q(x)$  y  $R(x)$  los predicados “ $x$  es una explicación clara”, “ $x$  es satisfactoria”, “ $x$  es una excusa”, respectivamente. Si el dominio para  $x$  es el conjunto de todas las frases en castellano, formalizar los siguientes enunciados

- a) Todas las explicaciones claras son satisfactorias.
- b) Algunas excusas no son satisfactorias.
- c) Algunas excusas no son explicaciones claras.

¿Es la última frase consecuencia lógica de las dos primeras<sup>1</sup>?

14. Analizar la corrección de la siguiente argumentación en lógica de predicados.

- a) *Ningún ecologista está a favor del uso de plaguicidas en el campo. Todos los que no son ecologistas ven alguna corrida de toros de vez en cuando. Así pues, todos los que están a favor del uso de plaguicidas en el campo ven alguna corrida de toros.*
- b) *Todos los artistas son unos bohemios. A algunos bohemios no les gusta la absenta. Antonio López es un artista. Por tanto, a Antonio López no le gusta la absenta.*
- c) *Aquel que piensa es libre. Los que leen, piensan. Los que oyen pero no escuchan, no son libres. Hay gente que oye pero no escucha. En cambio, Emilio Lledó es un filósofo que oye y lee. Luego Emilio escucha y es libre.*

---

<sup>1</sup>Tomado del libro *Matemática Discreta* de Kenneth Rossen.



# Hoja 3: Inducción y recursividad

---

1. Se tiene que:

$$\begin{aligned}2 &= 2 = 1 \cdot 2 \\2 + 4 &= 6 = 2 \cdot 3 \\2 + 4 + 6 &= 12 = 3 \cdot 4 \\2 + 4 + 6 + 8 &= 20 = 4 \cdot 5 \\2 + 4 + 6 + 8 + 10 &= 30 = 5 \cdot 6 \\&\vdots\end{aligned}$$

Encontrar una fórmula general del tipo  $A(n) = B(n)$  y probarla por inducción.

2. Probar, por inducción sobre  $n$ , las siguientes propiedades:

a)  $0 + 4 + 8 + 12 + \dots + 4n = 2n(n+1)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

b)  $1 + 3 + 9 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

c)  $1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) = \frac{(2n)!}{n!2^n}$  para todo  $n \in \mathbb{N}^*$ .

3. Para cada  $n \in \mathbb{N}^*$ , se considera la propiedad:

$$P(n) : 2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n^2 + n + 2.$$

Probar que si se supone  $P(n)$  cierta, entonces  $P(n+1)$  también es cierta. ¿Significa esto que  $P(n)$  es cierta para todo  $n \in \mathbb{N}^*$ ? ¿Por qué?

4. Sean  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  las funciones recursivas:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{si } n \geq 1 \end{cases} \quad g(n) = \begin{cases} 2 & \text{si } n = 0 \\ 5 & \text{si } n = 1 \\ 5g(n-1) - 6g(n-2) & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

Se pide:

a) Hallar los conjuntos de partida de  $f$  y de  $g$ .

b) Evaluar  $f(4)$  y  $g(4)$  paso a paso, construyendo los árboles de dependencia.

c) Probar por inducción que  $f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$  y  $g(n) = 3^n + 2^n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

5. Sean las correspondencias recursivas  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  y  $g : \{n \in \mathbb{N} \mid 0 \leq n \leq 10\} \rightarrow \mathbb{Q}$ :

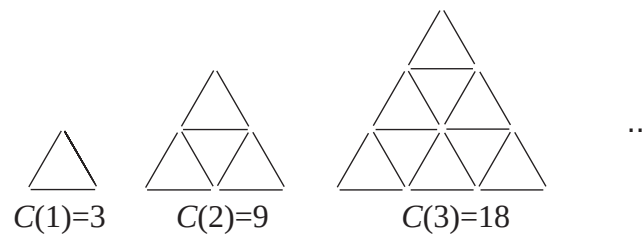
$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 1 + f\left(\left\lfloor \frac{n^2}{10} \right\rfloor\right) & \text{si } n \geq 1 \end{cases} \quad g(n) = \begin{cases} n^2 - 8n & \text{si } n \in \{0, 9, 10\} \\ \frac{g(n-1) + g(n+2)}{2} & \text{si } 0 < n < 9 \end{cases}$$

Construir los árboles de dependencia  $T_f(8)$  y  $T_g(1)$ . A la vista de dichos árboles, ¿se deduce que  $f$  y  $g$  son funciones?

6. Se consideran la función  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  dada por  $f(n) = 3^n$ . Completar las siguientes reglas recursivas para definir funciones que coincidan con  $f$

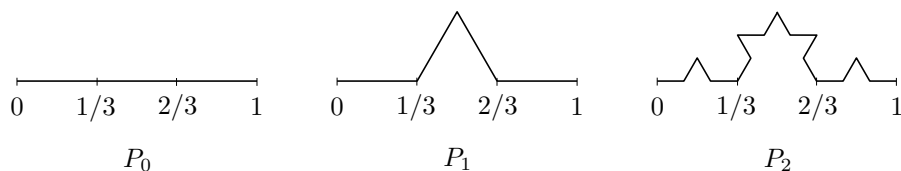
$$g(n) = \begin{cases} \dots & \text{si } \dots \\ 3 \cdot g(n-1) & \text{si } \dots \end{cases} \quad h(n) = \begin{cases} \dots & \text{si } \dots \\ 3^2 \cdot h(n-2) & \text{si } \dots \end{cases}$$

7. Se considera la siguiente sucesión de figuras:



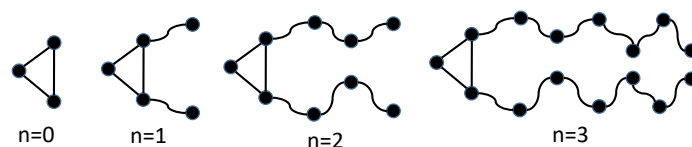
Sea  $C(n)$  el número de palillos que aparecen en la  $n$ -ésima figura. Se pide:

- Hallar una expresión recursiva y otra explícita de  $C(n)$ .
  - Probar, por inducción sobre  $n$ , que ambas expresiones coinciden.
8. Sea  $P_0$  un segmento de longitud 1. Se divide  $P_0$  en 3 partes iguales y se reemplaza la parte central por un triángulo equilátero sin base. Sea  $P_1$  la poligonal resultante. Se aplica este proceso a cada lado de  $P_1$  y se obtiene  $P_2$ .



Sea  $P_n$  la poligonal que se obtiene repitiendo el proceso  $n$  veces. Hallar una expresión recursiva y otra explícita para el número de lados de  $P_n$ . Probar, por inducción sobre  $n$ , que ambas expresiones coinciden.

9. Se considera la siguiente sucesión de figuras:



Y se denota por  $c(n)$  el número de puntos que aparece en la  $n$ -ésima figura.

- Dar una expresión explícita y una recursiva de  $c(n)$ .
- Justificar que ambas coinciden.



10. En el *país del nunca jamás* el presidente se ha embarcado en una guerra y los ciudadanos deciden protestar enviándole correos electrónicos. El primer día, el presidente recibe un correo. A partir del segundo, el total de correos recibidos hasta el día  $n$ -ésimo es  $n - 1$  veces los obtenidos hasta el día anterior, más  $n!$  que le envía su hijo, que le ha salido pacifista.

- a) Obtener una expresión recursiva de  $c(n)$ , el número de correos recibidos hasta el día  $n$ -ésimo.
- b) Probar, por inducción sobre  $n$ , que  $c(n) = \frac{(n+1)!}{2}$  para todo  $n \geq 1$ .

11. Sea  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  la función recursiva definida por:

$$f(n, m) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ m + f(n-1, m) & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Hallar el conjunto de partida de  $f$ .
  - b) Evaluar  $f(3, 4)$  y  $f(4, 7)$  paso a paso y construir sus árboles de dependencia.
  - c) Obtener una expresión explícita para  $f(n, m)$ . Demostrar, por inducción sobre  $n$ , que la expresión explícita coincide con la recursiva.
12. Dar una expresión recursiva de la función  $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$  dada por  $f(n) = k$  donde  $n = 2^k \cdot m$  con  $k \in \mathbb{N}$  y  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m$  impar.
13. Se consideran las listas  $L_1 = [9, 7, 5, 3]$ ,  $L_2 = [0, 2, 4, 6, 8]$  y  $L_3 = [[8, 7, 6], [1, 0], 3, 2]$ . Se pide:

- a) Calcular  $\text{LONG}(L_1)$ ,  $\text{LONG}(L_2)$  y  $\text{LONG}(L_3)$ .
- b) Hallar  $\text{CAB}(L_2)$ ,  $\text{RESTO}(L_1)$ ,  $\text{RESTO}(\text{RESTO}(L_3))$  y  $\text{CAB}(\text{RESTO}(L_3))$ .
- c) Obtener  $L_1 \parallel L_2$ ,  $L_2 \parallel L_1$  y  $L_1 \parallel L_3$ .
- d) Calcular  $\text{LISTA}(\text{CAB}(L_3))$  y  $\text{LISTA}(\text{CAB}(L_1))$ .
- e) Usar las funciones elementales para obtener: el elemento 7 de  $L_1$ , la lista  $[7, 6]$  de  $L_3$  y la lista  $[[8, 7, 6]]$  de  $L_3$ .

14. Sea  $f : \mathbb{N} \rightarrow \text{LIST}_P(\mathbb{N})$  la función recursiva definida por:

$$f(n) = \begin{cases} [0] & \text{si } n = 0 \\ f(n-1) \parallel [n^2] & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Hallar el conjunto de partida de  $f$ . Evaluar  $f(3)$  paso a paso y construir su árbol de dependencia. Describir lo que devuelve  $f(n)$ .
- b) Describir lo que devuelve  $f(n)$  si se cambia la regla recursiva por  $[n^2] \parallel f(n-1)$ .

15. Sea  $f : \text{LIST}_P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$  la correspondencia recursiva definida por:

$$f(L) = \begin{cases} 0 & \text{si } L = [] \\ 1 & \text{si } \text{CAB}(L) \text{ es impar} \\ f(\text{RESTO}(L)) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar el conjunto de partida de  $f$ . Evaluar  $f([8, 6, 4, 1, 4])$  paso a paso y construir su árbol de dependencia. Describir lo que devuelve  $f(L)$ .

16. Sea  $f : \text{LIST}_P(\mathbb{Z}) \times \mathbb{Z} \rightarrow \text{LIST}_P(\mathbb{Z})$  la función recursiva definida por:

$$f(L, n) = \begin{cases} [] & \text{si } L = [] \\ f(\text{RESTO}(L), n) & \text{si } \text{CAB}(L) \neq n \\ [\text{CAB}(L)] \parallel f(\text{RESTO}(L), n) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar el conjunto de partida de  $f$ . Evaluar  $f([1, 3, 1, 5, 3], 1)$  paso a paso y construir su árbol de dependencia. Describir lo que devuelve  $f(L, n)$ .

17. Sea  $f : \text{LIST}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$  la función recursiva definida por:

$$f(L) = \begin{cases} 0 & \text{si } L = [] \\ \text{CAB}(L) + f(\text{RESTO}(L)) & \text{si } \text{LISTA}(\text{CAB}(L)) = 0 \\ f(\text{CAB}(L)) + f(\text{RESTO}(L)) & \text{si } \text{LISTA}(\text{CAB}(L)) = 1 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Evaluar  $f([1, 6, 3, 1, 4])$  paso a paso y construir su árbol de dependencia.
  - b) Evaluar  $f([ [1, 6, 5], 3, [1, 4] ])$  paso a paso y construir su árbol de dependencia.
  - c) Describir lo que devuelve  $f(L)$ .
18. Definir funciones recursivas  $F, G, H : \mathbb{N} \rightarrow \text{LIST}_P(\mathbb{N})$ , que coincidan con las siguientes definiciones explícitas:

- a)  $f(n) = [0, 5, \dots, 5n]$
- b)  $g(n) = [5n, 5(n-1), \dots, 0]$
- c)  $h(n) = [5n, 5(n-1), \dots, 0, 0, \dots, 5(n-1), 5n]$

Probar por inducción que  $F(n) = f(n)$ ,  $G(n) = g(n)$  y  $H(n) = h(n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

19. Definir una función recursiva  $f : \text{LIST}_P(\mathbb{Z}) - \{[]\} \rightarrow \mathbb{Z}$ , tal que  $f(L)$  devuelva el último elemento de  $L$ . Por ejemplo:

$$f([1, 1, 3, -2]) = -2$$

Hallar el conjunto de partida de  $f$ .

20. Definir una función recursiva  $f : \text{LIST}_P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ , tal que  $f(L)$  devuelva el producto de los elementos impares de  $L$ . Por ejemplo:

$$f([2, 3, 4, 5, 5, 1]) = 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 1 = 75$$

21. Definir una función recursiva  $f : \text{LIST}_P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ , tal que  $f(L)$  devuelva el producto de los elementos en posiciones impares de  $L$ . Por ejemplo:

$$f([2, 3, 4, 5, 5, 1]) = 2 \cdot 4 \cdot 5 = 40$$

22. Definir una función recursiva  $f : \mathbb{Z} \times \text{LIST}_P(\mathbb{Z}) \rightarrow \{0, 1\}$ , tal que  $f(x, L)$  devuelva 1 si el elemento  $x$  está en la lista  $L$  y 0 en otro caso. Hallar el conjunto de partida de  $f$ . Elegir algunos pares de argumentos para evaluar  $f$  y verificar que hace lo pedido.

23. Sea  $f : \text{LIST}_P(\mathbb{N}) \rightarrow \text{LIST}_P(\mathbb{N})$  la función recursiva definida por:

$$f(L) = \begin{cases} [] & \text{si } \text{LONG}(L) = 0 \\ L & \text{si } \text{LONG}(L) = 1 \\ f(\text{RESTO}(\text{RESTO}(L))) \parallel [\text{CAB}(L)] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Comprobar que  $f([1, 2, 3, 4, 5]) = f([1, 2, 3, 4, 5, 6])$  detallando las evaluaciones. Construir los árboles de dependencia correspondientes.
- b) Describir el valor que devuelve  $f(L)$  para una lista  $L$  de longitud  $n \in \mathbb{N}$ .
- c) Dar una definición recursiva de la función  $g : \text{LIST}_P(\mathbb{N}) \rightarrow \text{LIST}_P(\mathbb{N})$ , definida explícitamente por:

$$g([a_1, a_2, \dots, a_{2n}]) = g([a_1, a_2, \dots, a_{2n}, a_{2n+1}]) = [a_{2n}, a_{2n-2}, \dots, a_4, a_2].$$

24. Definir una función recursiva  $f : \mathbb{Z} \times \text{LIST}_P(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N}$ , tal que  $f(x, L)$  devuelva el número de veces que el elemento  $x$  aparece en la lista  $L$ . Por ejemplo:

$$f(4, [3, 4, 5, 6, 4]) = 2.$$

Indicar el conjunto de partida de  $f$ .

25. a) Dar una definición recursiva de la función  $f : \mathbb{N} \rightarrow \text{LIST}_P(\Sigma)$ , siendo  $\Sigma = \{0, 1\}$ , definida explícitamente por:

$$f(n) = [0, \overset{(n)}{\cdot}, 0, 1, \overset{(n)}{\cdot}, 1].$$

- b) Dar una definición recursiva de la función  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \text{LIST}_P(\Sigma)$ , siendo  $\Sigma = \{0, 1\}$ , definida explícitamente por:

$$f(n, m) = [0, \overset{(n)}{\cdot}, 0, 1, \overset{(m)}{\cdot}, 1].$$



# Hoja 4: Combinatoria y probabilidad

---

1. Calcular cuántas cadenas de 7 dígitos puede haber si:
  - a) El primer dígito no puede ser 0.
  - b) El primer dígito es 6 o 9.
  - c) Todos los dígitos son distintos, salvo el primero y último, que son iguales y distintos de 0.
2. Calcular cuántas veces se ejecuta la función escribir,  $Writeln()$ , en cada bloque de programa:

a) 

```
For i = 1 to n
  For j = 1 to m
    Writeln(i * j)
  next j
next i
```

b) 

```
For i = 1 to n
  For j = 1 to i
    Writeln(i * j)
  next j
next i
```

3. Se tiran 2 dados distintos simultáneamente. Se pide:
  - a) ¿Cuántos resultados distintos se pueden obtener?
  - b) ¿En cuántos casos se obtiene al menos un 6?
  - c) ¿En cuántos casos se obtiene un número par y otro impar?
  - d) ¿Cuántos suman 7?
4. Calcular cuántas cadenas de 10 bits hay si:
  - a) No hay ninguna restricción.
  - b) Empiezan por 1 y acaban en 00.
  - c) Tienen exactamente 2 unos.
  - d) Empiezan por 11 o acaban por 000.
5. Calcular cuántos números naturales de 4 cifras:

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| a) No tienen dígitos repetidos. | b) Son múltiplos de 2.            |
| c) No son múltiplos de 11.      | d) Son divisibles por 2 o por 11. |

**Nota:** Dados  $k, n \in \mathbb{N}^*$ , el número de múltiplos de  $k$  que hay entre 1 y  $n$  (ambos incluidos) es exactamente  $\lfloor n/k \rfloor$ , la parte entera de  $n/k$ .

6. Con las letras de la palabra *fresa*, ¿cuántas palabras distintas (con o sin sentido) se pueden formar? ¿Cuántas de ellas empiezan por vocal? ¿Cuántas se pueden formar con las letras de *papaya*?

- 
7. Calcular de cuántas formas distintas se pueden permutar las 27 letras del alfabeto castellano de modo que no aparezca la palabra *mal* ni la palabra *peor*.
8. Se realizan permutaciones de las letras de la palabra *MOLDE*. Calcular cuántas palabras hay que:
- a) empiezan por consonante.
  - b) acaban en vocal.
  - c) tienen alternancia de vocales y consonantes.
9. Se define la distancia entre dos secuencias de  $n$  bits como el número de posiciones o bits en que difieren.
- a) ¿Cuántas secuencias de longitud 8 hay a distancia 3 de la cadena de 8 ceros?
  - b) ¿Cuántas secuencias de  $n$  bits hay a distancia  $d$  de una secuencia fija dada?
10. Juan tiene 100 libros distintos, pero como en su estante sólo caben 30, debe decidir cuáles coloca. Calcular de cuántas maneras puede llenar el estante si:
- a) No hay restricciones.
  - b) Los coloca por orden alfabético.
  - c) Entre los 30, siempre elige los 5 de Matemática Discreta y los pone juntos.
11. En el parlamento europeo hay representados cuatro partidos:  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$ , con 105, 57, 26 y 90 miembros, respectivamente. Determinar cuántas comisiones distintas de 4 parlamentarios se pueden formar, si:
- a) Tienen que estar representados todos los partidos.
  - b) El partido mayoritario tiene exactamente 2 miembros y el resto 1 como máximo.
  - c) El partido  $A$  tiene al menos 2 miembros y el resto 1 como máximo.
  - d) Los partidos  $A$  y  $D$  tienen al menos 1 cada uno y nunca menos que cualquiera de los otros partidos.
12. Un padre quiere regalar a sus 10 hijos 8 libros. Hallar de cuántas maneras distintas puede hacerlo si:
- a) Todos los libros son distintos y cada niño recibe a lo sumo un libro.
  - b) Los libros son iguales y cada niño recibe a lo sumo un libro.
  - c) Todos los libros son distintos y cada niño puede recibir cualquier cantidad de libros.

**13. (Opcional)** Sea  $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$  la función tal que  $f(n)$  devuelve el número de cadenas de  $n$  bits sin unos consecutivos. Por ejemplo:

- Las cadenas de 1 bit sin unos consecutivos son  $\{0, 1\}$ , luego  $f(1) = 2$ .
- Las cadenas de 2 bits sin unos consecutivos son  $\{00, 01, 10\}$ , luego  $f(2) = 3$ .

Se pide:

- a) Calcular  $f(3)$ .
- b) Contando las cadenas de  $n$  bits que terminan en 0 y las que terminan en 1, dar una definición recursiva de  $f(n)$ .
- c) Hallar el número de cadenas de 10 bits sin unos consecutivos.





# Hoja 5: Relaciones Binarias

---

1. Dibujar el diagrama sagital de las siguientes relaciones. A la vista del mismo, determinar si la relación posee alguna de las propiedades reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & A = \{1, 2, 3\} \quad R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\} \\ \text{b)} & A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad R = \{(i, i) / i = 1..5\} \cup \{(3, 5), (4, 3), (5, 4)\} \end{array}$$

2. Estudiar qué propiedades (reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva) cumplen las relaciones binarias  $R$  definidas sobre el conjunto de números naturales,  $\mathbb{N}$ :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & x R y \iff x \cdot y \text{ es par.} \\ \text{b)} & x R y \iff x + y \text{ es impar.} \end{array}$$

3. Sea  $A$  el conjunto de todas las cadenas de 4 bits. Se define en  $A$  la relación:

$$a R b \iff a \text{ y } b \text{ tienen en común alguna subcadena de longitud 2.}$$

Por ejemplo:  $0111 R 1010$ , pues ambas contienen la subcadena 01, pero  $1111 \not R 1010$ . Determinar si  $R$  es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

4. Sea  $A$  el conjunto de cadenas de 5 bits. Se define en  $A$  la relación:

$$a R b \iff \text{los dos primeros bits de } a \text{ y } b \text{ coinciden.}$$

Demostrar que  $R$  es de equivalencia. Hallar el conjunto cociente  $A/R$  y calcular su cardinal.

5. En el conjunto de las cadenas de 5 bits  $A = \{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 / a_i \in \{0, 1\} \text{ para } i = 1, \dots, 5\}$  se define la relación de equivalencia

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 R b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 \iff a_1 a_5 = b_1 b_5$$

- a) Calcular las clases de equivalencia de los elementos 00000 y 10001. ¿Cuántos elementos tiene cada una?  
b) Hallar el conjunto cociente  $A/R$  y su cardinal.

6. Describir las clases  $\bar{0}$ ,  $\bar{1}$ ,  $\overline{-1}$  y  $\bar{2}$  en  $\mathbb{Z}_2$ ,  $\mathbb{Z}_3$  y  $\mathbb{Z}_7$ .

7. Dados  $a \in \mathbb{Z}$  y  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n > 1$ , justificar que  $\bar{a} = \overline{a+n}$  en  $\mathbb{Z}_n$ .

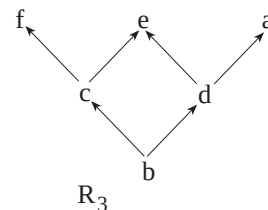
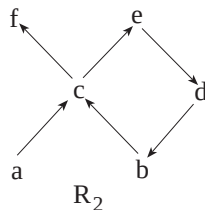
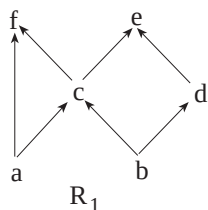
8. Justificar si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) En  $\mathbb{Z}_4$ :  $-45, 125 \in \bar{1}$ .

c)  $\mathbb{Z}_{10} = \{\overline{-4}, \overline{-3}, \overline{-2}, \overline{-1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ .

b) En  $\mathbb{Z}_8$ :  $\overline{33} = \overline{-5}$ .

9. En el conjunto  $\{a, b, c, d, e, f\}$ , se consideran los siguientes diagramas sagitales:



Se pide:

- a) Justificar cuáles no pueden ser el diagrama de Hasse de una relación de orden.
- b) Para los que sí lo sean, hallar los elementos maximales, minimales, máximo y mínimo de las correspondientes relaciones de orden.

10. En el conjunto  $A$  de las cadenas de 3 bits, se define la relación de orden vectorial:

$$a_1a_2a_3 \leq b_1b_2b_3 \iff a_1 \leq b_1, a_2 \leq b_2 \text{ y } a_3 \leq b_3 \quad (\text{siendo } \leq \text{ el orden usual}).$$

Se pide:

- a) Estudiar si es un orden total o parcial.
- b) Construir el diagrama de Hasse de  $A - \{000\}$ . Hallar los elementos maximales, minimales, máximo y mínimo.

11. En el conjunto  $\mathbb{N}$ , se considera la relación de orden dada por la divisibilidad,  $(\mathbb{N}, |)$ .

a) Construir los diagramas de Hasse de los siguientes subconjuntos:

(a)  $A = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$

(b)  $B = A \cup \{0, 6\}$

(c)  $C = \{2, 6\} \cup \{3^n / n \in \mathbb{N}^*\}$

- b) Para cada subconjunto del apartado anterior, hallar los elementos maximales, minimales, máximo y mínimo. Obtener una cadena de longitud máxima.

12. Se considera el conjunto de palabras

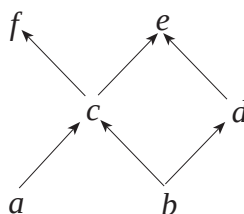
$$A = \{ zas, por, par, can, pon, bam \}.$$

- a) Obtener el diagrama de Hasse de  $A$  con el orden alfabético o lexicográfico ( $\leq_{LEX}$ ). Determinar maximales, minimales, máximo y mínimo. ¿Es un orden total?
- b) Se considera en  $A$  la relación de orden:

$$a_1 b_1 c_1 \leq a_2 b_2 c_2 \iff a_1 \leq_{LEX} a_2 \text{ y } b_1 \leq_{LEX} b_2 \text{ y } c_1 \leq_{LEX} c_2.$$

Obtener el diagrama de Hasse de  $A$  con esta relación de orden. Determinar maximales, minimales, máximo y mínimo. Justificar que no es un orden total.

13. (*Optional*) Se considera la siguiente relación de orden parcial  $R$ , dada mediante su diagrama de Hasse,



- a) Calcular un orden topológico  $R'$ , es decir, un orden total que preserve las relaciones dadas por  $R$ , esto es:

$$\forall a, b : aRb \Rightarrow aR'b$$

Probar que no es único, es decir,  $R$  admite más de un orden topológico.

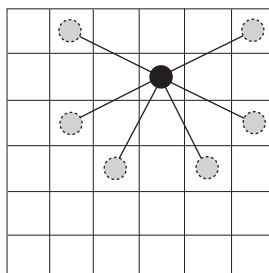
- b) Encontrar un orden topológico  $R'$  que verifique que  $f R' d$ .
- c) Encontrar un orden topológico en el que  $f$  sea anterior a  $d$ .



# Hoja 6: Grafos

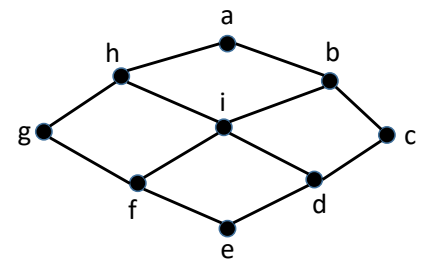
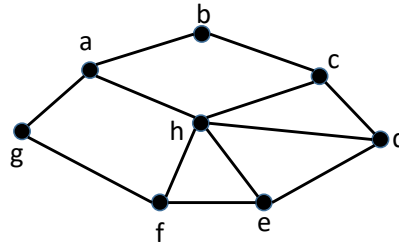
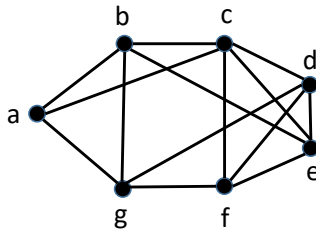
---

1. Sea  $V$  el conjunto de palabras de longitud 2 sobre el alfabeto  $\{w, x, y, z\}$  cuya primera letra es  $y$  o  $z$ . Se define el grafo  $G = (V, A)$  de forma que dos palabras de  $V$  determinan una arista de  $A$  si difieren exactamente en una letra.
  - a) Calcular el número de vértices de  $G$  y dibujarlo.
  - b) Probar que  $G$  es regular y calcular su grado. Dar su secuencia de grados.
  - c) Estudiar si  $G$  es bipartito.
2. En el tablero  $6 \times 6$  de la figura se considera que dos casillas son adyacentes si se puede pasar de una a otra mediante un movimiento de caballo de ajedrez, es decir, saltando una posición horizontalmente y dos verticalmente o bien dos horizontalmente y una verticalmente.

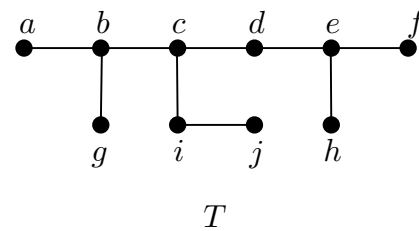
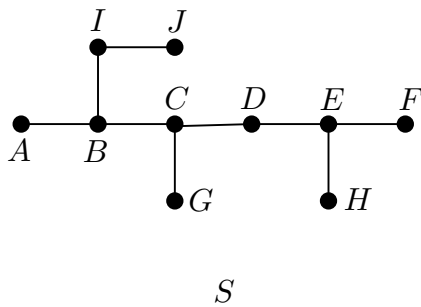


- a) Describir las aristas que inciden en los vértices de las casillas  $(1, 1)$ ,  $(1, 3)$  y  $(3, 3)$ . Describir el grafo que modeliza la situación anterior.
  - b) Calcular el grado de los vértices y el número de aristas. Dar su secuencia de grados.
  - c) Estudiar si el grafo es bipartito.
3.
  - a) Hallar el número de aristas de un grafo regular de grado 22 con 40 vértices.
  - b) Dado un grafo regular de grado  $r$  con  $n$  vértices y 15 aristas, determinar los posibles valores de  $n$  y  $r$ , dando un ejemplo en cada caso.
  - c) Calcular el máximo número posible de vértices de un grafo de 13 aristas si cada vértice tiene, al menos, grado 3.
  - d) Calcular el mínimo número posible de vértices de un grafo de 13 aristas si cada vértice tiene, a lo sumo, grado 3.

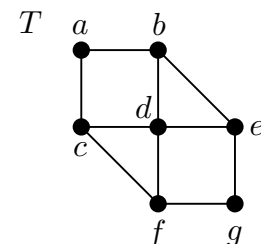
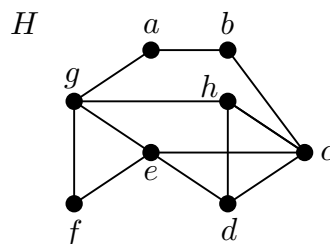
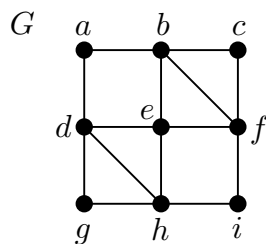
4. Se consideran los siguientes grafos:



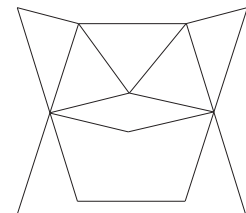
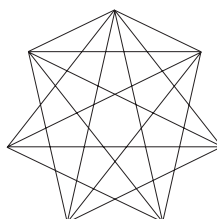
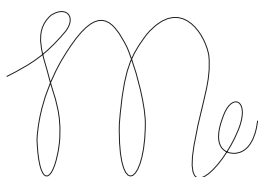
- a) Determinar si los grafos son bipartitos. Si lo son dar la bipartición y si no lo son dar un argumento que lo pruebe.
- b) Obtener para cada uno de ellos el subgrafo resultante de eliminar los vértices de grado par y el subgrafo inducido por los vértices de grado par.
5. Estudiar si son o no isomorfos los grafos de la figura y justificar la conclusión obtenida.



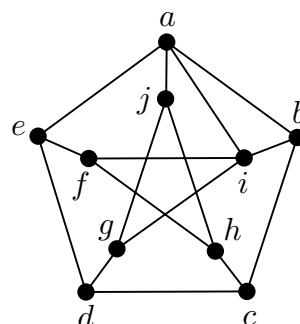
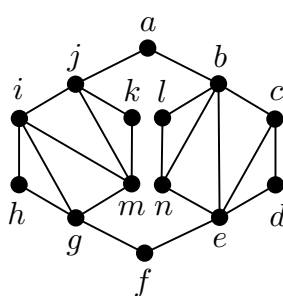
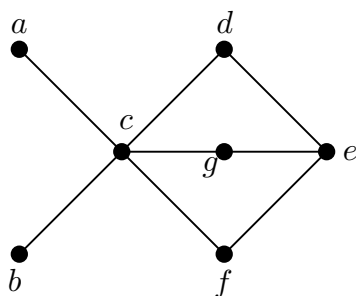
6. Estudiar cuáles de los siguientes grafos son eulerianos o semieulerianos y, para los que lo sean, dar un circuito o un recorrido euleriano.



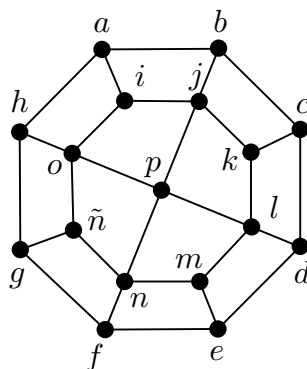
7. Estudiar cuáles de las siguientes figuras se pueden dibujar con un solo trazo que no pase dos veces por ningún tramo.



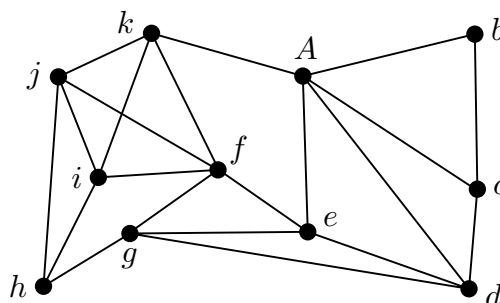
8. Estudiar si los siguientes grafos son hamiltonianos y en caso afirmativo dar un ciclo hamiltoniano. Cuando no lo sean, estudiar si existe un camino hamiltoniano o justificar que no existe ni ciclo ni camino.



9. Probar que si  $G$  es un grafo bipartito con un número impar de vértices entonces  $G$  no es hamiltoniano. Utilizar este resultado para probar que el siguiente grafo no es hamiltoniano.



10. Un técnico de una empresa eléctrica debe hacer un recorrido periódico por los transformadores de la red eléctrica de su zona. El grafo adjunto muestra la posición de los transformadores y las carreteras que existen entre ellos.

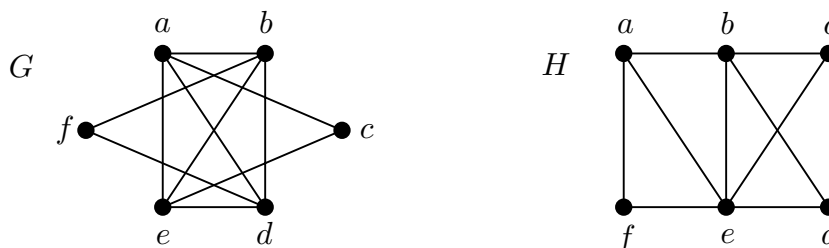


- ¿Puede revisar todos los transformadores pasando una sola vez por cada uno de ellos, empezando y terminando en A?
- ¿Puede circular por todas las carreteras pasando una sola vez por cada una de ellas?
- Añadir el mínimo número de carreteras para que la respuesta al apartado anterior sea afirmativa y dar una forma de hacerlo.

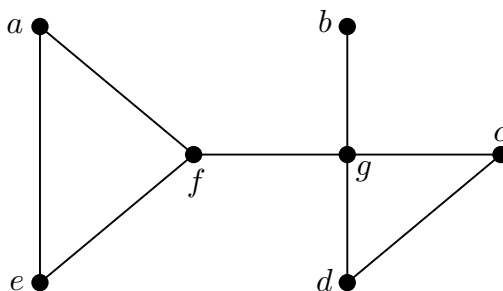
11. En un bosque, calcular:

- El número de árboles, si tiene 39 vértices y 28 aristas.
- El número de vértices, si tiene 9 árboles y 19 aristas.
- El número de aristas, si tiene 7 árboles y 23 vértices.

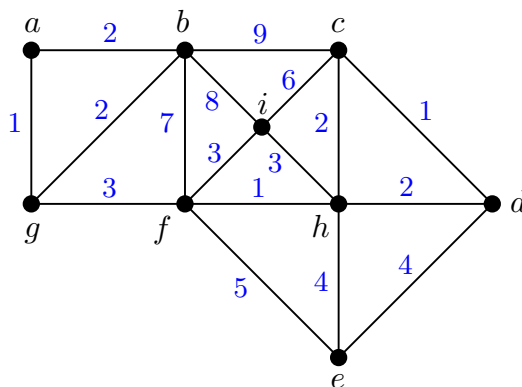
12. Construir dos árboles recubridores con distinta secuencia de grados para cada uno de los siguientes grafos:



13. Para el siguiente grafo:



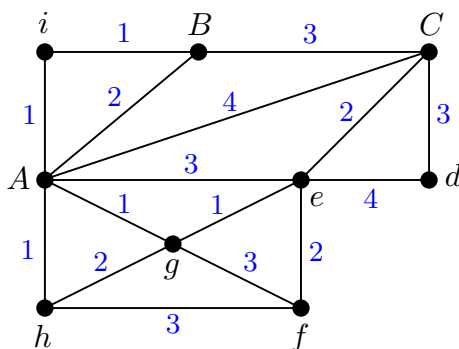
- ¿Cuántos árboles recubridores tiene  $G$ ?
  - Dar dos árboles recubridores con distinta secuencia de grados. ¿Puede haber tres?
14. Usar el algoritmo de Kruskal para calcular un árbol generador mínimo del grafo adjunto.



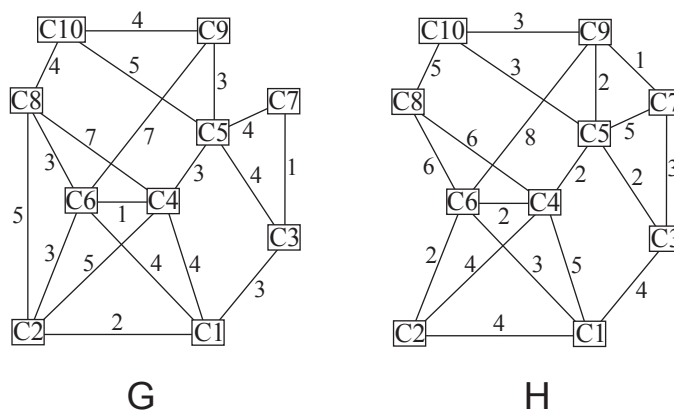
15. Sea  $(G, w)$  un grafo ponderado conexo de 8 vértices cuyas aristas tienen pesos 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 9 y  $W$  el peso de un árbol generador mínimo de  $G$ :
- ¿Cuál es el valor posible más pequeño de  $W$ ?
  - De las cuatro aristas de menor peso ¿cuáles pertenecen necesariamente a todo árbol generador mínimo de  $G$ ?



16. Una empresa quiere crear una red informática local para todas sus delegaciones. El grafo ponderado adjunto muestra un estudio de costes (en miles de euros). Calcular el gasto mínimo si:

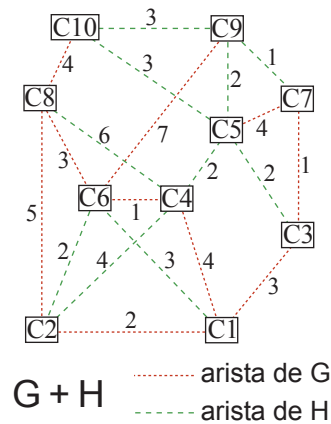


- a) No hay restricciones.  
 b) Las delegaciones  $A$  y  $C$  deben estar conectadas directamente.  
 c) Las tres delegaciones principales  $A$ ,  $B$  y  $C$  deben estar conectadas directamente dos a dos.
17. Una comunidad autónoma quiere instalar una red informática que conecte las sedes de todas sus consejerías. A la convocatoria pública se han presentado dos empresas cuyos proyectos están representados por los siguientes grafos ponderados  $G$  y  $H$ . El peso de cada arista indica el coste, en miles de euros, para tender la línea de fibra óptica entre los extremos de la arista.



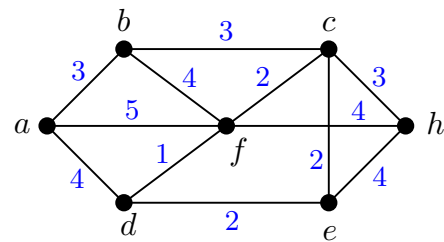
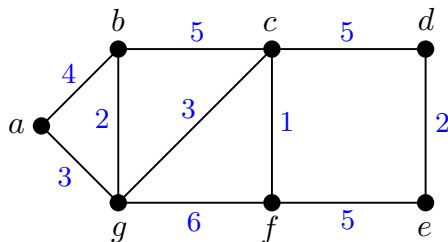
- a) La comunidad autónoma decide instalar una red que garantice la conexión entre sus sedes y minimice el coste total. Si adjudica la instalación de la red a una única empresa:
1. ¿Qué empresa será la adjudicataria de la instalación de la red? ¿cuál será el coste? y ¿qué conexiones deberán realizarse?
  2. Resolver las cuestiones del punto anterior si la consejería  $C6$  debe estar directamente conectada con  $C2$  y  $C9$ .
- b) La comunidad autónoma considera los dos proyectos en su conjunto, representados por el grafo  $G + H$ . En este grafo las aristas proceden de  $G$  ó de  $H$  y, si una arista

existía tanto en  $G$  como en  $H$ , en el grafo  $G + H$  sólo aparece la de menor coste. La comunidad autónoma llega a un acuerdo con las dos empresas que consiste en contratar la instalación de cada línea a la empresa que da mejor precio.

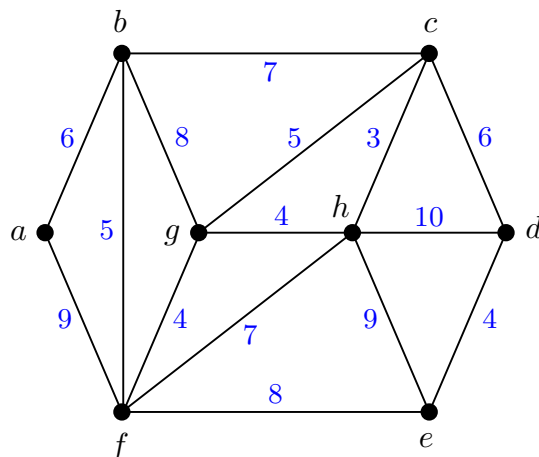


Si se quiere garantizar la conexión y minimizar el coste total, determinar cuál será el coste y a qué empresa se le encargará la instalación de cada una de las conexiones.

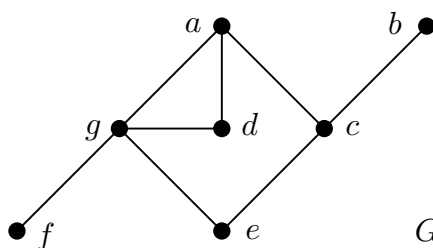
18. En los siguientes grafos ponderados calcular las distancias del vértice  $a$  al resto de los vértices y obtener un árbol de caminos mínimos desde  $a$ .



19. En el siguiente grafo ponderado calcular las distancias y un árbol de caminos mínimos desde  $a$  al resto de los vértices. Decir cuáles de las siguientes distancias se pueden determinar a partir de los resultados ya obtenidos:  $d(b, d)$ ,  $d(e, g)$  y  $d(g, d)$ .



20. Para el siguiente grafo  $G$



se pide:

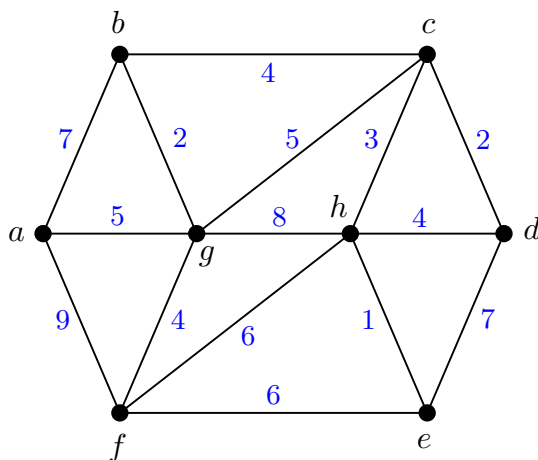
a) Hallar el radio de cada vértice y el radio y los centros del grafo  $G$ .

| $r(a)$ | $r(b)$ | $r(c)$ | $r(d)$ | $r(e)$ | $r(f)$ | $r(g)$ | $r(G)$ | Centros |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |        |        |        |        |        |        |        |         |

b) Hallar la suma de cada vértice y las medianas del grafo.

| $s(a)$ | $s(b)$ | $s(c)$ | $s(d)$ | $s(e)$ | $s(f)$ | $s(g)$ | Medianas |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|        |        |        |        |        |        |        |          |

21. El grafo adjunto representa la red de carreteras de una comarca. Los vértices indican los pueblos y ciudades, las aristas, las carreteras y el peso de las mismas, el tiempo que se tarda en recorrerlas.



| $d(\cdot, \cdot)$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $f$ | $g$ | $h$ |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $a$               | 0   | 7   | 10  |     | 14  | 9   | 5   | 13  |
| $b$               |     | 0   | 4   |     | 8   | 6   | 2   | 7   |
| $c$               |     | 4   | 0   |     | 4   | 9   | 5   | 3   |
| $d$               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| $e$               |     | 8   | 4   |     | 0   | 6   | 9   | 1   |
| $f$               |     | 6   | 9   |     | 6   | 0   | 4   | 6   |
| $g$               |     | 2   | 5   |     | 9   | 4   | 0   | 8   |
| $h$               |     | 7   | 3   |     | 1   | 6   | 8   | 0   |

Se quiere poner una central de bomberos y un almacén de distribución de prensa. Para la central de bomberos, debe elegirse una población de modo que se minimice el tiempo necesario para atender cualquier urgencia. El almacén de prensa debe ubicarse en una población de modo que se minimice el tiempo de reparto de prensa a todas las poblaciones, teniendo en cuenta que el vehículo de reparto sólo puede llevar en un viaje la prensa destinada a una de las poblaciones. Completar la tabla de distancias y resolver el problema.

